

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 7

Biografía de Edgar F. Codd y las 12 reglas de Codd

Alumno: García Olvera José Ignacio

Materia: Bases de Datos

Tema: Edgar F. Codd y el modelo relacional

Ciudad de México, 20 de septiembre de 2026

1 Introducción

Edgar F. Codd es la figura central detrás del modelo relacional, la base teórica sobre la que están contruidos prácticamente todos los sistemas de bases de datos modernos (PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, entre otros). En esta tarea se presenta primero una breve biografía de Codd y después se explican, de forma sencilla, las 12 reglas (más la regla 0) que él mismo propuso para determinar qué tan “relacional” es realmente un sistema gestor de bases de datos.

2 Biografía de Edgar F. Codd

Edgar Frank “Ted” Codd nació el 19 de agosto de 1923 en Fortuneswell, en la Isla de Portland, condado de Dorset, Inglaterra. Comenzó estudios de matemáticas y química en el Exeter College de la Universidad de Oxford, pero los interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial para servir como piloto (teniente de vuelo) en el Mando Costero de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), donde voló aviones anfibios Sunderland. Terminó su licenciatura en 1948 y, un año después, se trasladó a Estados Unidos.

En 1949 ingresó a IBM como programador matemático, participando en el desarrollo de la Selective Sequence Electronic Calculator, una de las primeras calculadoras electromecánicas de la compañía. A inicios de los años cincuenta colaboró en el diseño de la IBM 701, la primera computadora comercial de IBM orientada al cálculo científico. En ese periodo, por las sospechas propias del macartismo hacia personas con posibles vínculos con movimientos de izquierda, Codd se trasladó temporalmente a Ottawa, Canadá, donde trabajó varios años en Computing Devices of Canada.

De regreso en Estados Unidos, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, donde obtuvo el doctorado en 1965 con una tesis sobre autómatas celulares autorreplicantes, dirigida por John Henry Holland. En 1967 se incorporó al Laboratorio de Investigación de IBM en San José, California (hoy IBM Research – Almaden), lugar donde desarrolló la mayor parte de su trabajo sobre bases de datos.

En 1970 publicó el artículo que cambiaría la industria de la informática: “*A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*”, en la revista *Communications of the ACM*. En él propuso organizar la información en tablas (relaciones) manipulables mediante operaciones matemáticas, en lugar de los modelos jerárquicos y de red usados hasta entonces, que obligaban a conocer de antemano la estructura física de almacenamiento para poder consultar los datos. En 1976 fue nombrado IBM Fellow, el reconocimiento técnico más alto dentro de la compañía.

Hacia 1985, al observar que varios productos comerciales se anunciaban como “relacionales” sin cumplir realmente con los principios de su modelo, Codd publicó en la revista *Computerworld* una serie de artículos (“*Is Your DBMS Really Relational?*” y “*Does Your DBMS Run By the Rules?*”) en los que estableció un conjunto de doce reglas, más una regla fundamental identificada como regla 0, para evaluar objetivamente qué tan fiel es un sistema al modelo relacional.

En 1981 recibió el Premio Turing, el máximo reconocimiento en ciencias de la computación, por su contribución fundamental al desarrollo de bases de datos relacionales. En 1994 fue nombrado Fellow de la Association for Computing Machinery (ACM). Durante la década de 1990 su salud se deterioró y dejó de trabajar activamente. Edgar F. Codd falleció el 18 de abril de 2003 en su casa de Williams Island, Florida, Estados Unidos, a los 79 años, a causa de un paro cardíaco.

3 Las 12 reglas de Codd

Las reglas de Codd no son un simple listado de buenas prácticas: son un criterio técnico para decidir si un sistema puede llamarse honestamente “relacional”. En la práctica, ningún sistema comercial cumple absolutamente las 12 reglas, pero mientras más reglas satisface, más cercano está al ideal del modelo relacional. Es importante notar que, aunque se conocen como “las 12 reglas”, en realidad son 13 puntos, porque existe una regla 0 que sirve como base de todas las demás.

Regla 0: Regla fundamental

Un sistema solo puede llamarse (o anunciarse como) sistema gestor de bases de datos relacional si administra toda la base de datos exclusivamente a través de sus capacidades relacionales, sin depender por debajo de mecanismos no relacionales.

Regla 1: Regla de la información. Toda la información de la base de datos, ya sean datos del usuario o metadatos, debe representarse de una única manera: como valores dentro de tablas (filas y columnas).

Regla 2: Acceso garantizado. Cualquier dato individual debe poder localizarse sin ambigüedad combinando el nombre de la tabla, el valor de la clave primaria y el nombre de la columna, sin recurrir a punteros ni a otros mecanismos externos al modelo.

Regla 3: Tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema debe admitir un valor NULL (distinto de cero, de cadena vacía o de espacios en blanco) para representar de forma consistente información desconocida o no aplicable, sin importar el tipo de dato de la columna.

Regla 4: Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. Tanto el diccionario de datos (el catálogo con la descripción de tablas, columnas, restricciones, etc.) como las tablas de datos normales se representan de la misma forma y se pueden consultar con el mismo lenguaje relacional.

Regla 5: Sublenguaje de datos integral. Debe existir al menos un lenguaje bien definido (en la práctica, SQL) capaz de expresar como cadenas de caracteres la definición de datos, la definición de vistas, la manipulación de datos, las restricciones de integridad, la autorización de acceso y el control de transacciones (**begin**, **commit**, **rollback**).

Regla 6: Actualización de vistas. Toda vista que sea teóricamente actualizable, es decir, que no pierda información al traducirse a las tablas base, debe poder actualizarse directamente por el sistema.

Regla 7: Inserción, actualización y borrado de alto nivel. El sistema debe permitir insertar, actualizar y eliminar conjuntos completos de filas en una sola operación, no solo un registro a la vez, tanto en tablas base como en relaciones derivadas.

Regla 8: Independencia física de los datos. Los programas de aplicación no deben verse afectados por cambios en la forma en que físicamente se almacenan los datos ni en los métodos de acceso utilizados (por ejemplo, cambiar de índices o reorganizar archivos en disco).

Regla 9: Independencia lógica de los datos. Los programas de aplicación no deben verse afectados por cambios en la estructura lógica de las tablas base, siempre que dichos cambios preserven la información (por ejemplo, dividir o combinar tablas sin perder datos).

Regla 10: Independencia de integridad. Las restricciones de integridad propias de cada base de datos (llaves primarias, llaves foráneas, unicidad, etc.) deben definirse y almacenarse en el catálogo del sistema mediante el lenguaje relacional, no quedar codificadas dentro de los programas de aplicación.

Regla 11: Independencia de distribución. El lenguaje de manipulación de datos debe comportarse igual sin importar si la base de datos está distribuida en varios servidores o centralizada en uno solo; los programas de aplicación no deben notar la diferencia.

Regla 12: Regla de no subversión. Si el sistema ofrece además una interfaz de bajo nivel que opera registro por registro, esta no debe poder usarse para evadir las reglas de integridad ni las restricciones definidas en el lenguaje relacional de alto nivel.

Observación importante

De las 12 reglas, se considera que solo las primeras seis (además de la regla 0) son estrictamente indispensables para que un sistema pueda llamarse “relacional”; las reglas 7 a 12 describen características deseables de un sistema plenamente maduro. En la práctica, casi ningún gestor comercial cumple las 13 reglas al pie de la letra, pero el conjunto sigue usándose como referencia para medir qué tan fiel es un producto al modelo que Codd propuso originalmente.

Referencias

- Wikipedia. *Edgar F. Codd*. https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_F._Codd
- IBM. *Historia de IBM: Edgar Codd*. <https://www.ibm.com/mx-es/history/edgar-codd>
- James, M. *Codd and His Twelve Database Rules*, I Programmer. <https://www.i-programmer.info/babbages-bag/292-codd-and-his-rules.html>